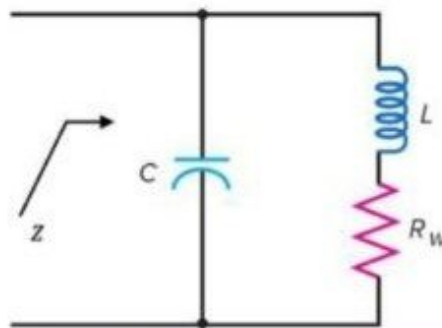


۱- اگر در یک شکل موج AM، $V_{min} = 2.42V$ و $V_{max} = 5V$ باشند، اندیس مدولاسیون را حساب کنید.

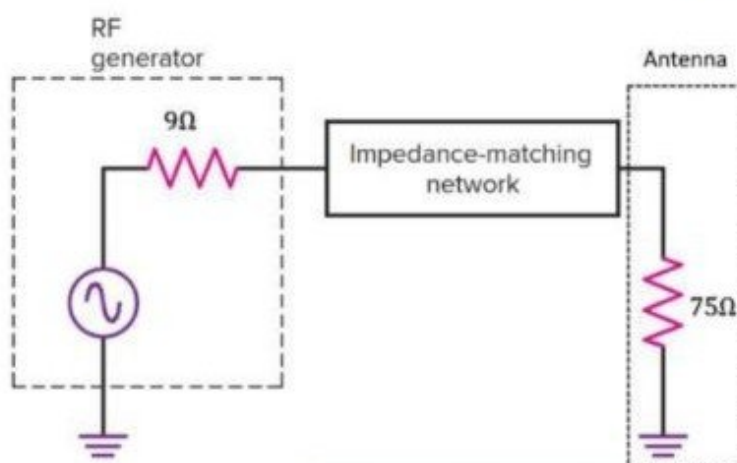
jpg.17808171081225216148844895783527

۲- امپدانس یک مدار RLC زیر را با $L = 60 \mu H$ ، $R_W = 7 \Omega$ و $C = 22 pF$ را در فرکانس ۱ گیگاهرتز حساب کنید.

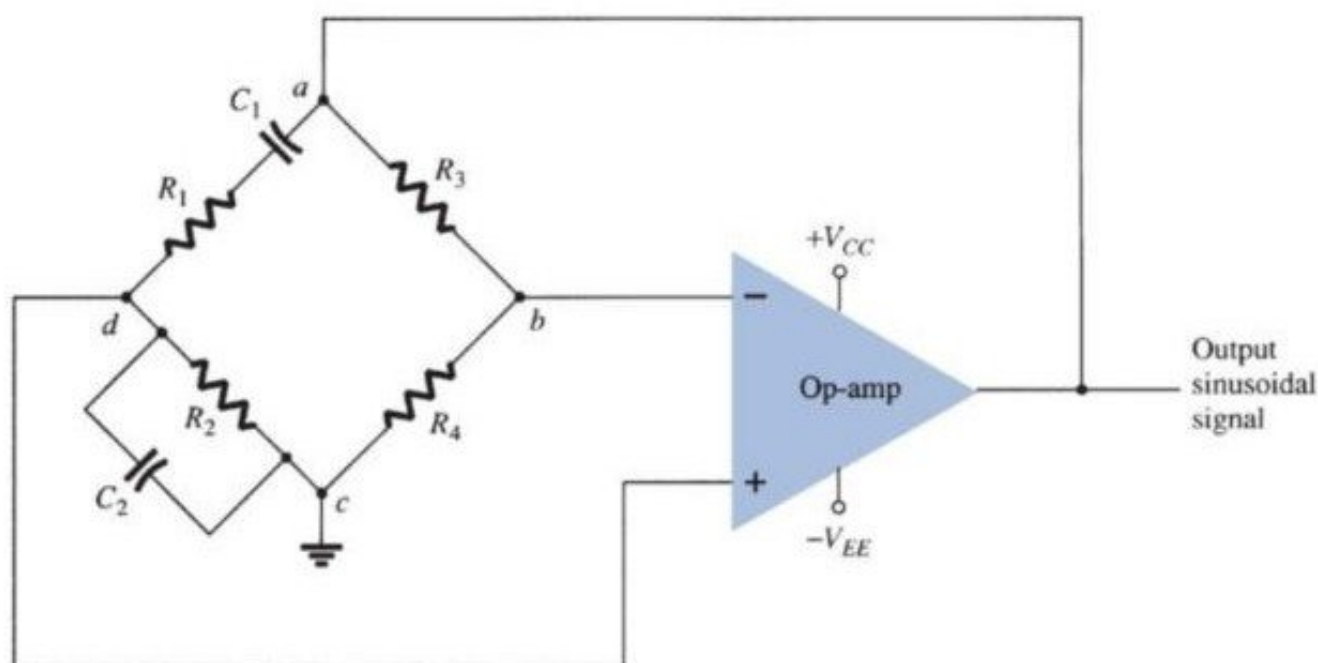


jpg.1780817067427118192223183181993

۳- مقادیر L و C یک شبکه تطبیق L را که قرار است یک تقویت کننده توان ترانزیستوری ۹ اهمی را با یک آنتن ۷۵ اهمی در ۱۵۰ مگاهرتز تطبیق دهد، محاسبه کنید. پهنای باند این مدار چقدر است؟



۴- فرکانس مدار نوسان ساز پل وین را در شرایطی که $C_1 = C_2 = 2.7nF$ و $R_1 = 2R_2 = 10k\Omega$ محاسبه کنید. نسبت R_3 و R_4 چیست؟



[pg.17808190230394118898692344144263](https://www.researchgate.net/publication/351188986/figure/fig/17808190230394118898692344144263)

۵- یک خط انتقال RLGC دارای پارامترهای $R = 120 \Omega/m$, $L = 60 nH/m$, $G = 1.8 S/m$ و $C = 270 pF/m$ است. یک موج الکترومغناطیسی با فرکانس ۶ گیگاهرتز روی خط را در نظر بگیرید.

الف- ثابت تضعیف چقدر است؟ ب- ثابت فاز چقدر است؟ ج- سرعت فاز چقدر است؟ د- امپدانس مشخصه خط چقدر است؟ ه- سرعت گروه چقدر است؟